



CHAPITRE 16

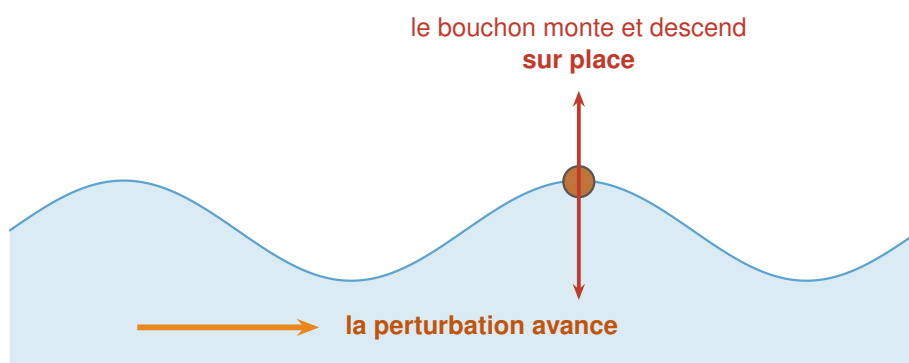
Notion d'onde et information

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : célérités : son dans l'air 340 m/s • son dans l'eau 1500 m/s • son dans l'acier 5000 m/s • lumière et ondes radio dans le vide $3,0 \times 10^8$ m/s.

Exercice 1 — Ce qui voyage, ce qui reste

★

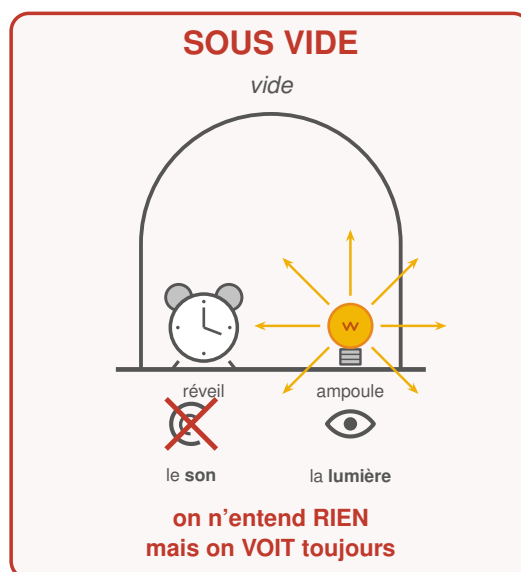


une onde transporte de l'**ÉNERGIE** sans transporter de **MATIÈRE**

1. Qu'est-ce qu'une onde transporte ? Qu'est-ce qu'elle ne transporte pas ?
2. Un surfeur au large voit passer les vagues sans avancer. Expliquer.
3. Pourquoi une bouée reste-t-elle à sa place malgré la houle ?

Exercice 2 — Mécanique ou électromagnétique ?

★



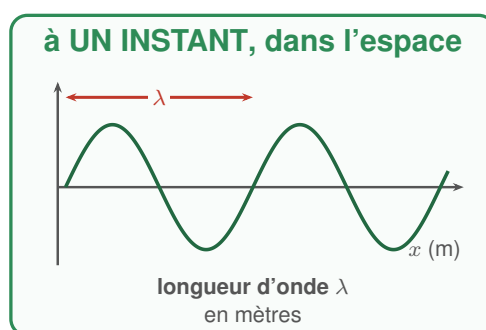
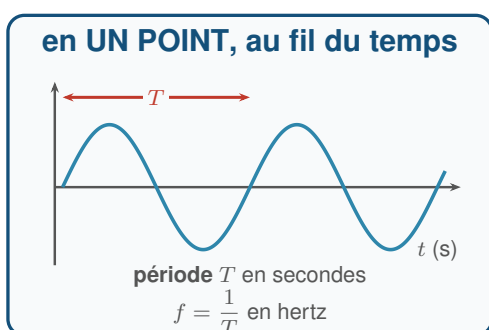
le **son** est une onde **mécanique** : il lui faut un **milieu matériel**
la **lumière** est une onde **électromagnétique** : elle se propage **même dans le vide**

Classer ces ondes et justifier : **le son d'une guitare** • **la lumière du Soleil** • **une vague** • **le Wi-Fi** • **une onde sismique** • **un signal de téléphone**.

2. Lesquelles de ces ondes pourraient traverser l'espace entre la Terre et Mars ?

Exercice 3 — Lire un graphique

★★



$$v = \lambda \times f = \frac{\lambda}{T}$$

Un capteur enregistre une onde périodique. Sur le graphe **en fonction du temps**, on mesure une période $T = 4,0$ ms. Sur le graphe **en fonction de la position**, pris au même instant, on mesure $\lambda = 1,36$ m.

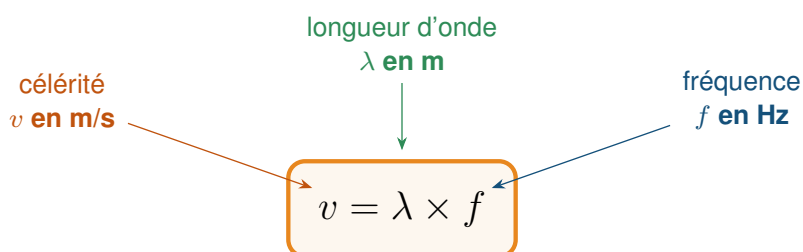
1. Calculer la fréquence de cette onde.
2. Calculer sa célérité. De quel type d'onde peut-il s'agir ?



3. Un élève affirme lire la longueur d'onde sur le graphe temporel. Quelle est son erreur ?

Exercice 4 — Trois ondes, trois longueurs d'onde

★★



la célérité dépend du milieu, pas de la source

air 340 m/s	eau 1500 m/s	acier 5000 m/s	vide (lumière) $3,0 \times 10^8$ m/s
----------------	-----------------	-------------------	---

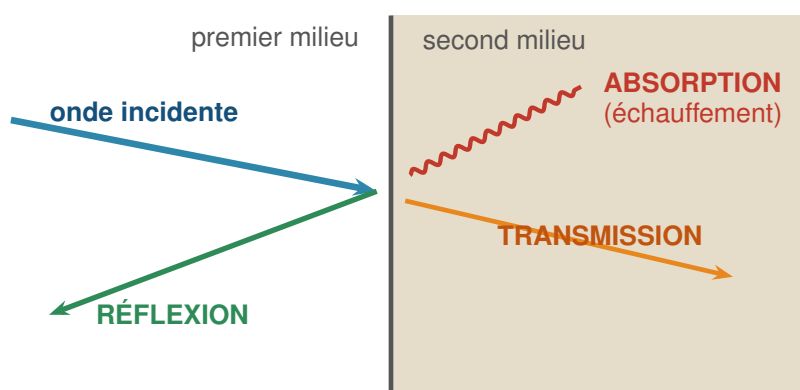
le **son** va plus vite dans l'eau que dans l'air — la **lumière**, elle, est un million de fois plus rapide

Calculer la grandeur manquante dans chaque cas.

- Une station de radio FM émet à $f = 100$ MHz. Longueur d'onde ?
- Un capteur à ultrasons émet à $f = 40$ kHz dans l'air. Longueur d'onde ?
- La houle a une période $T = 8,0$ s et une longueur d'onde $\lambda = 100$ m. Célérité ?

Exercice 5 — Isoler une pièce du bruit

★★



à toute frontière, l'énergie de l'onde se **répartit** entre ces trois voies :

$$E_{\text{incidente}} = E_{\text{réfléchi}} + E_{\text{transmise}} + E_{\text{absorbée}}$$

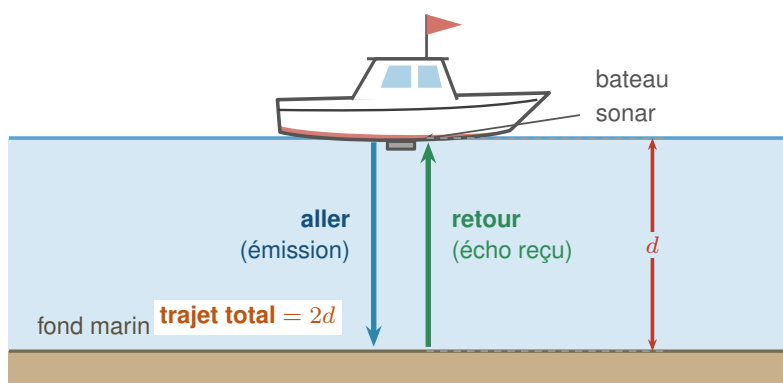
On veut insonoriser une salle de musique.

- Citer les trois phénomènes qui se produisent quand le son atteint le mur.



2. Lequel faut-il **favoriser** pour que le voisin n'entende rien ? Lequel faut-il **limiter** ?
3. Un miroir réfléchit presque toute la lumière, une vitre la transmet presque toute. Écrire le bilan d'énergie dans chaque cas.

Exercice 6 — Sonar et radar

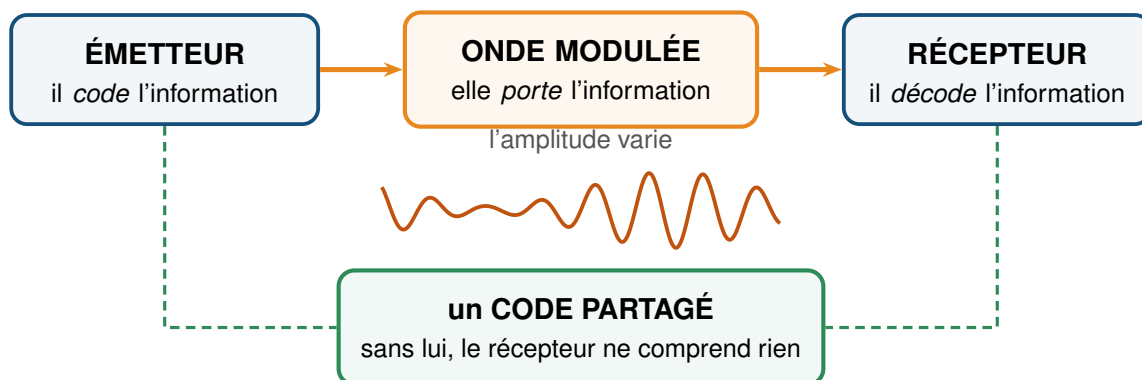


l'onde fait l'**aller-retour** : elle parcourt $2d$ pendant Δt

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

1. Un sonar reçoit l'écho du fond 1,2 s après l'émission. Calculer la profondeur.
2. Un radar de contrôle aérien reçoit l'écho d'un avion $60 \mu\text{s}$ après l'émission. Calculer la distance de l'avion.
3. Pourquoi le radar utilise-t-il une onde électromagnétique et le sonar une onde sonore ?
4. Un élève trouve 1800 m pour la profondeur de la question 1. Quelle erreur a-t-il faite ?

Exercice 7 — Une chaîne de transmission



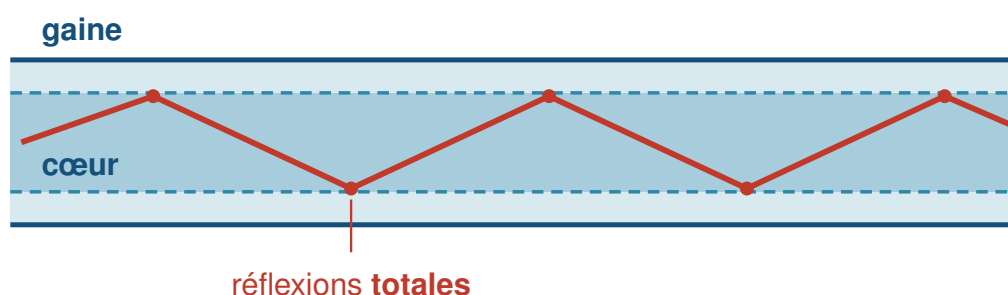


Un capteur de température sans fil envoie ses mesures à une station météo domestique.

1. Identifier l'émetteur, le récepteur et la nature de l'onde utilisée.
2. Que signifie « moduler » l'onde ? Pourquoi une onde non modulée ne transmettrait-elle rien ?
3. Deux stations météo voisines n'interfèrent pas. Comment l'expliquer ?
4. Le capteur est placé derrière un mur épais : la liaison devient mauvaise. Quel phénomène du cours en est responsable ?

Exercice 8 — Type bac — Fibre optique ou satellite ?

★★★★



un **guide d'onde** force l'onde à suivre un chemin :
la lumière reste **piégée** dans le cœur et n'en sort qu'au bout

Deux façons de relier Paris à New York, distantes de 6000 km : un câble en **fibre optique** posé au fond de l'Atlantique, ou un relais par **satellite géostationnaire** situé à 36 000 km d'altitude.

Données : dans le verre de la fibre, la lumière se propage à $v = \frac{c}{n}$ avec $n = 1,47$.

1. **Montrer que** la célérité de la lumière dans la fibre vaut environ $2,0 \times 10^8$ m/s.
2. Calculer la durée du trajet par la fibre.
3. Pour le satellite, le signal monte puis redescend. Quelle distance parcourt-il ? En déduire la durée du trajet.
4. Comparer les deux durées. Quel est le rapport ?
5. En déduire pourquoi les joueurs en ligne et les salles de marché exigent la fibre.
6. La lumière va moins vite dans la fibre que dans le vide. Pourquoi la fibre gagne-t-elle malgré ce handicap ?